

CSES - Bracket Sequences I | Dãy ngoặc I

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Nhiệm vụ của bạn là tính toán số dãy ngoặc hợp lệ có độ dài n . Ví dụ: khi $n = 6$, có 5 dãy:

- `()()()`
- `()(())`
- `((()))`
- `((()()))`
- `((()()))`

Input

- Dòng đầu vào duy nhất có số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$)

Output

- In số lượng dãy chia lấy dư cho $10^9 + 7$

Example

Test 1

Input

6

Output

5

